

Algoritmes i combinatòria en grafs. Mètodes heurístics

Examen final - Codi

Curs 2025–26

1 Jocs combinatoris

Hi ha jocs combinatoris on una manera de trobar una solució és mitjançant la construcció d'un graf. Fer un seguiment d'aquest graf mitjançant algun dels algoritmes que hem fet permet trobar una solució.

Considerem un joc amb un sol jugador on hi ha un taulell format per una fila amb n caselles. A cada casella hi ha un caràcter **D**, **E** o $_$, amb l'objectiu de que quedin totes les **D** el més a la dreta possible, les **D** el més a l'esquerra i els $_$ al mig. Per a arribar a aquesta configuració podem fer 4 tipus de moviment:

- Les caselles amb una **D** només es podem moure cap a la dreta i si es dona alguna d'aquestes dues situacions:
 - **Canvi D $_$ per $_$ D**: La casella immediatament a la dreta d'on hi ha la **D** hi ha un $_$. En aquest cas la **D** ocupa la casella de $_$ i on hi havia la **D** hi queda un $_$.
 - **Canvi DE per $_$ ED**: La casella immediatament a la dreta d'on hi ha la **D** hi ha una **E** seguida d'un $_$. En aquest cas la **D** salta per sobre de la **E** i ocupa la casella que té un $_$. A la casella on hi havia la **D** hi queda un $_$.
- Les caselles amb una **E** només es podem moure cap a l'esquerra i si es donen alguna d'aquestes situacions:
 - **Canvi $_$ E per E $_$** : La casella immediatament a l'esquerra d'on hi ha la **E** hi ha un $_$. En aquest cas la **E** ocupa la casella de $_$ i on hi havia la **E** hi queda un $_$.
 - **Canvi $_$ DE per ED $_$** : La casella immediatament a l'esquerra d'on hi ha la **E** hi ha una **D** seguida d'un $_$. En aquest cas la **E** salta per sobre de la **D** i ocupa la casella que té un $_$. A la casella on hi havia la **E** hi queda un $_$.

Él joc més habitual comença amb el mateix nombre de **D** i **E**, totes les **D** a l'esquerra, les **E** a la dreta i un espai al mig. Per exemple:

DD_EE

A partir d'aquesta situació podem construir un graf dirigit (graf auxiliar) que es dedueix a partir de la configuració inicial i que es construeix de la forma següent:

- El node arrel té com etiqueta la configuració oficial (per exemple, **DD_EE**).
- Cada node té com a etiqueta una configuració (en aquest cas, dues **D**, dues **E** i un $_$)
- Els successors d'un node són aquells que tenen per etiqueta una configuració que es pot obtenir a partir d'aquell node amb un dels 4 moviments que hem descrit.

Per exemple, el graf començaria com:

1.1 Exercici escrit (1,5 pts)

Heu de fer aquest exercici a mà: pengeu un fitxer PDF amb la solució. Aquest fitxer hi ha d'haver escrits el vostre nom i NIU, i ha de tenir una identificació vostra (per exemple, carnet estudiant o DNI) a una cantonada. El nom del fitxer ha de ser NIU.pdf, on NIU és el vostre NIU.

Exercici 1.1.1: En un full de paper acaba el graf de la Figura 1 a mà fins que ja no es pugui avançar més.

Quina profunditat té el graf?

A quines configuracions es pot arribar per més d'una combinació de moviments?

Conté algun cicle?

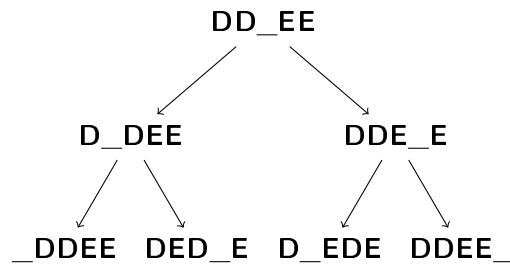


Figura 1: Primers passos del graf que es construeix resolent el joc amb la situació inicial DD_EE.

1.2 Codi C

El programa DE0.c té una implementació parcial del joc:

```

1 // Nom:
2 // NIU:
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <string.h>
6
7 #define MAXCONF 60
8
9 typedef struct configuracio{
10     char posicio[6];
11     unsigned profunditat;
12 } configuracio;
13
14 int main(){
15     configuracio configuracions[MAXCONF];
16     unsigned i;
17
18     strcpy(configuracions[0].posicio, "DD_EE");
19     configuracions[0].profunditat = 0;
20
21     printf("Configuració inicial: %s\n", configuracions[0].posicio);
22
23     unsigned numconfactual = 0, numconf = 1;
24     char configuracio_actual[6];
25     while(numconfactual < numconf && numconf < MAXCONF){
26         strcpy(configuracio_actual, configuracions[numconfactual].posicio);
27         for(i = 0; i < 4; i++){
28             // Situació 1: canvi "D_" per "_D"
29             if(configuracio_actual[i] == 'D' && configuracio_actual[i+1] == '_'){
30                 strcpy(configuracions[numconf].posicio, configuracio_actual);
31                 configuracions[numconf].posicio[i] = configuracio_actual[i+1];
32                 configuracions[numconf].posicio[i+1] = configuracio_actual[i];
33                 configuracions[numconf].profunditat = configuracions[numconfactual].
34                 profunditat + 1;
35                 printf("%s -(%u,%u)-> %s (profunditat = %u)\n", configuracio_actual, i, i+1,
36                 configuracions[numconf].posicio, configuracions[numconf].profunditat);
37                 numconf ++;
38             }
39         }
40         numconfactual ++;
41     }
42     if (numconf == MAXCONF){
43         printf("Hem assolit el màxim de configuracions (%d) i pot ser no hem vist totes
44         les possibilitats.", MAXCONF);
45     }
46     printf("\n");
47     return 0;

```

- La situació inicial és la **DD_EE**.
- Només té implementat un dels moviments (el canvi **D_** per **_D**).
- Com que només hi ha un possible moviment el resultat és un graf sense bifurcacions.

Afegiu el vostre nom i el vostre NIU als comentaris inicials del programa. Partiu d'aquest codi i feu les modificacions que es demana a cada exercici.

L'objectiu d'aquest exercici és mostrar totes les configuracions possibles (a partir d'una configuració inicial) i mostrar totes les seqüències de moviments per arribar-hi. En particular, si a una configuració es pot arribar de més d'una manera, el programa ho ha de mostrar (tal i com es veu a les sortides).

Exercici 1.2.1: [2 punts] Copieu el codi anterior al programa DE1.c. Implementeu els 4 moviments i adapteu el programa que a que recorri tot el graf i mostri per pantalla els diferents moviments.

Exercici 1.2.2: [1,5 punts] Copieu el codi anterior al programa DE2.c. Modifiqueu el programa per a que ara s'entri un argument:

- Si l'argument és un número positiu n , el programa executi l'algoritme amb la configuració inicial de n **Ds** a l'esquerra, un **_** i n **Es** a la dreta. Per exemple, si executem DE2.exe 2 executa el cas **DD_EE**.
- Si l'argument és una cadena amb els caràcters **D**, **E** i **_**, executi el programa a partir d'aquesta configuració. Per exemple, si fem DE2.exe D_EE executa el programa a partir de la configuració inicial **D_EE**.

Heu de tenir en compte que a priori no sabem el nombre de caràcters de cada configuració (fixada a 5 al programa DE0.c), pel que haureu de modificar el programa per a que s'adapti a la longitud de les configuracions.

Exercici 1.2.3: [2 punts] Copieu el codi anterior al programa DE3.c. Modifiqueu el programa per a que no hi hagi el límit MAXCONF. Aquesta versió ha d'implementar una cua per a poder buscar totes les configuracions possibles.

Exercici 1.2.4: [1,5 punts] Copieu el codi anterior al programa DE4.c. Modifiqueu el programa per a que, per a cada configuració, mostri la llista de nodes entre la configuració inicial i la que es mostra. Per tal de que la sortida no sigui massa llarga, feu que només mostri les fulles del graf auxiliar (els que ja no poden continuar).

Exercici 1.2.5: [1,5 punts] Copieu el codi anterior al programa DE5.c. Modifiqueu el programa per a que només mostri la llista de nodes entre la configuració inicial i una configuració amb totes les **D** a la dreta, després els **_** i finalment totes les **E**. En cas de que no sigui possible, que escrigui un missatge dient que no es pot trobar la configuració.

Afegiu a la sortida el nombre de solucions trobades i el nombre de nodes de l'arbre.

Instruccions de lliurament i avaluació

L'exercici escric l'heu de lliurar escanejant en format PDF un full de paper amb la solució i amb una identificació a una cantonada (per exemple, carnet d'estudiant o DNI). El nom de fitxer PDF ha de ser NIU.pdf.

Heu de lliurar un codi en C per a cada exercici segons els noms indicats (DE1.c, DE2.c, ..., DE5.c).

No cal agrupar i comprimir els fitxers en un (el Campus Virtual admet múltiples fitxers a un lliurament).

L'avaluació del codi tindrà en compte:

- Que el codi compili sense errors ni advertències amb l'opció -Wall. Si el vostre enviament no conté totes les funcions o no funciona correctament, expliqueu-ho com a comentari al començament de cada fitxer.
- Que les estructures escollides i les funcions declarades es defineixin segons aquestes instruccions.
- Que s'utilitzin de forma òptima els algorismes fets a classe.
- Que l'ús de la memòria estigui sota control.
- Que el codi sigui llegible pels humans: recomanem utilitzar la indentació i els comentaris quan sigui necessari.

La nota final es calcularà a partir del que heu lliurat i de l'entrevista. Si a l'entrevista es detecta que no s'ha entès alguna part del que heu lliurat serà considerat com si haguéssiu copiat.

Exemples d'execució

```
./DE0.exe
Configuració inicial: DD_EE
DD_EE -(1,2)-> D_DEE (profunditat = 1)
D_DEE -(0,1)-> _DDEE (profunditat = 2)
```

```
./DE1.exe
Configuració inicial: DD_EE
DD_EE -(1,2)-> D_DEE (profunditat = 1)
DD_EE -(3,2)-> DDE_E (profunditat = 1)
D_DEE -(0,1)-> _DDEE (profunditat = 2)
D_DEE -(3,1)-> DED_E (profunditat = 2)
DDE_E -(1,3)-> D_EDE (profunditat = 2)
DDE_E -(4,3)-> DDEE_ (profunditat = 2)
DED_E -(2,3)-> DE_DE (profunditat = 3)
DED_E -(4,3)-> DEDE_ (profunditat = 3)
D_EDE -(0,1)-> _DEDE (profunditat = 3)
D_EDE -(2,1)-> DE_DE (profunditat = 3)
DE_DE -(0,2)-> _EDDE (profunditat = 4)
DE_DE -(4,2)-> DEED_ (profunditat = 4)
DEDE_ -(2,4)-> DE_ED (profunditat = 4)
_DEDE -(2,0)-> ED_DE (profunditat = 4)
DE_DE -(0,2)-> _EDDE (profunditat = 4)
DE_DE -(4,2)-> DEED_ (profunditat = 4)
_EDDE -(1,0)-> E_DDE (profunditat = 5)
DEED_ -(3,4)-> DEE_D (profunditat = 5)
DE_ED -(0,2)-> _EDED (profunditat = 5)
DE_ED -(3,2)-> DEE_D (profunditat = 5)
ED_DE -(1,2)-> E_DDE (profunditat = 5)
ED_DE -(4,2)-> EDED_ (profunditat = 5)
_EDDE -(1,0)-> E_DDE (profunditat = 5)
DEED_ -(3,4)-> DEE_D (profunditat = 5)
_EDED -(1,0)-> E_DED (profunditat = 6)
EDED_ -(3,4)-> EDE_D (profunditat = 6)
E_DED -(3,1)-> EED_D (profunditat = 7)
EDE_D -(1,3)-> E_EDD (profunditat = 7)
EED_D -(2,3)-> EE_DD (profunditat = 8)
E_EDD -(2,1)-> EE_DD (profunditat = 8)
```

```
./DE2.exe D_EE
Configuració inicial: D_EE
D_EE -(0,1)-> _DEE (profunditat = 1)
D_EE -(2,1)-> DE_E (profunditat = 1)
_DEE -(2,0)-> ED_E (profunditat = 2)
DE_E -(0,2)-> _EDE (profunditat = 2)
```

```

DE_E -(3,2)-> DEE_ (profunditat = 2)
ED_E -(1,2)-> E_DE (profunditat = 3)
ED_E -(3,2)-> EDE_ (profunditat = 3)
_EDE -(1,0)-> E_DE (profunditat = 3)
E_DE -(3,1)-> EED_ (profunditat = 4)
EDE_ -(1,3)-> E_ED (profunditat = 4)
E_DE -(3,1)-> EED_ (profunditat = 4)
EED_ -(2,3)-> EE_D (profunditat = 5)
E_ED -(2,1)-> EE_D (profunditat = 5)
EED_ -(2,3)-> EE_D (profunditat = 5)

```

./DE2.exe 3

Configuració inicial: DDD_EEE

```

DDD_EEE -(2,3)-> DD_DEEE (profunditat = 1)
DDD_EEE -(4,3)-> DDDE_EE (profunditat = 1)
DD_DEEE -(1,2)-> D_DDEEE (profunditat = 2)
DD_DEEE -(4,2)-> DDED_EE (profunditat = 2)
DDDE_EE -(2,4)-> DD_EDEE (profunditat = 2)
DDDE_EE -(5,4)-> DDDEE_E (profunditat = 2)
D_DDEEE -(0,1)-> _DDDEEE (profunditat = 3)
DDED_EE -(3,4)-> DDE_DEE (profunditat = 3)
DDED_EE -(5,4)-> DDEDE_E (profunditat = 3)
DD_EDEE -(1,2)-> D_DEDEE (profunditat = 3)
DD_EDEE -(3,2)-> DDE_DEE (profunditat = 3)
DDDEE_E -(6,5)-> DDDEEE_ (profunditat = 3)
DDE_DEE -(1,3)-> D_EDDEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(5,3)-> DDEED_E (profunditat = 4)
DDEDE_E -(3,5)-> DDE_EDE (profunditat = 4)
DDEDE_E -(6,5)-> DDEDEE_ (profunditat = 4)
D_DEDEE -(0,1)-> _DDEDEE (profunditat = 4)
D_DEDEE -(3,1)-> DED_DEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(1,3)-> D_EDDEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(5,3)-> DDEED_E (profunditat = 4)
D_EDDEE -(0,1)-> _DEDDEE (profunditat = 5)
D_EDDEE -(2,1)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DDEED_E -(4,5)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DDEED_E -(6,5)-> DDEEDE_ (profunditat = 5)
DDE_EDE -(1,3)-> D_EDEDE (profunditat = 5)
DDE_EDE -(4,3)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DED_DEE -(2,3)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DED_DEE -(5,3)-> DEDED_E (profunditat = 5)
D_EDDEE -(0,1)-> _DEDDEE (profunditat = 5)
D_EDDEE -(2,1)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DDEED_E -(4,5)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DDEED_E -(6,5)-> DDEEDE_ (profunditat = 5)
_DEDDEE -(2,0)-> ED_DDEE (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DDEEDE_ -(4,6)-> DDEE_ED (profunditat = 6)
D_EDEDE -(0,1)-> _DEDEDE (profunditat = 6)
D_EDEDE -(2,1)-> DE_DEDE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DEDED_E -(4,5)-> DEDE_DE (profunditat = 6)
DEDED_E -(6,5)-> DEDEDE_ (profunditat = 6)
_DEDDEE -(2,0)-> ED_DDEE (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DDEEDE_ -(4,6)-> DDEE_ED (profunditat = 6)
ED_DDEE -(1,2)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
_EDDDEE -(1,0)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
DDEEED_ -(5,6)-> DDEEEE_D (profunditat = 7)
DDEE_ED -(5,4)-> DDEEEE_D (profunditat = 7)
_DEDEDE -(2,0)-> ED_DEDE (profunditat = 7)
DE_DEDE -(0,2)-> _EDDEDE (profunditat = 7)

```

```

DE_DEDE -(4,2)-> DEED_DE (profunditat = 7)
DDEEED_ -(5,6)-> DDEEE_D (profunditat = 7)
_EDDDEE -(1,0)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
DEDE_DE -(2,4)-> DE_EDDE (profunditat = 7)
DEDE_DE -(6,4)-> DEDEED_ (profunditat = 7)
DEDEDE_ -(4,6)-> DEDE_ED (profunditat = 7)
ED_DDEE -(1,2)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
Hem assolit el màxim de configuracions (60) i pot ser no hem vist totes les
possibilitats.

```

```

./DE3.exe 3
Configuració inicial: DDD_EEE
DDD_EEE -(2,3)-> DD_DEEE (profunditat = 1)
DDD_EEE -(4,3)-> DDDE_EE (profunditat = 1)
DD_DEEE -(1,2)-> D_DDEEE (profunditat = 2)
DD_DEEE -(4,2)-> DDED_EE (profunditat = 2)
DDDE_EE -(2,4)-> DD_EDEE (profunditat = 2)
DDDE_EE -(5,4)-> DDDEE_E (profunditat = 2)
D_DDEEE -(0,1)-> _DDDEEE (profunditat = 3)
DDED_EE -(3,4)-> DDE_DEE (profunditat = 3)
DDED_EE -(5,4)-> DDEDE_E (profunditat = 3)
DD_EDEE -(1,2)-> D_DEDEE (profunditat = 3)
DD_EDEE -(3,2)-> DDE_DEE (profunditat = 3)
DDDEE_E -(6,5)-> DDDEEE_ (profunditat = 3)
DDE_DEE -(1,3)-> D_EDDEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(5,3)-> DDEED_E (profunditat = 4)
DDEDE_E -(3,5)-> DDE_EDE (profunditat = 4)
DDEDE_E -(6,5)-> DDEDEE_ (profunditat = 4)
D_DEDEE -(0,1)-> _DDEDEE (profunditat = 4)
D_DEDEE -(3,1)-> DED_DEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(1,3)-> D_EDDEE (profunditat = 4)
DDE_DEE -(5,3)-> DDEED_E (profunditat = 4)
D_EDDEE -(0,1)-> _DEDDEE (profunditat = 5)
D_EDDEE -(2,1)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DDEED_E -(4,5)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DDEED_E -(6,5)-> DDEEDE_ (profunditat = 5)
DDE_EDE -(1,3)-> D_EDEDE (profunditat = 5)
DDE_EDE -(4,3)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DED_DEE -(2,3)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DED_DEE -(5,3)-> DEDED_E (profunditat = 5)
D_EDDEE -(0,1)-> _DEDDEE (profunditat = 5)
D_EDDEE -(2,1)-> DE_DDEE (profunditat = 5)
DDEED_E -(4,5)-> DDEE_DE (profunditat = 5)
DDEED_E -(6,5)-> DDEEDE_ (profunditat = 5)
_DEDDEE -(2,0)-> ED_DDEE (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DDEEDE_ -(4,6)-> DDEE_ED (profunditat = 6)
D_EDEDE -(0,1)-> _DEDEDE (profunditat = 6)
D_EDEDE -(2,1)-> DE_DEDE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DEDED_E -(4,5)-> DEDE_DE (profunditat = 6)
DEDED_E -(6,5)-> DEDEDE_ (profunditat = 6)
_DEDDEE -(2,0)-> ED_DDEE (profunditat = 6)
DE_DDEE -(0,2)-> _EDDDEE (profunditat = 6)
DDEE_DE -(6,4)-> DDEEED_ (profunditat = 6)
DDEEDE_ -(4,6)-> DDEE_ED (profunditat = 6)
ED_DDEE -(1,2)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
_EDDDEE -(1,0)-> E_DDDEE (profunditat = 7)
DDEEED_ -(5,6)-> DDEEE_D (profunditat = 7)
DDEE_ED -(5,4)-> DDEEE_D (profunditat = 7)
_DEDEDE -(2,0)-> ED_DEDE (profunditat = 7)
DE_DEDE -(0,2)-> _EDDEDE (profunditat = 7)
DE_DEDE -(4,2)-> DEED_DE (profunditat = 7)
DDEEED_ -(5,6)-> DDEEE_D (profunditat = 7)

```

```

_EDDDDEE -(1,0)-> E_DDDDEE (profunditat = 7)
DEDE_DE -(2,4)-> DE_EDDE (profunditat = 7)
DEDE_DE -(6,4)-> DEDEED_ (profunditat = 7)
DEDEDE_ -(4,6)-> DEDE_ED (profunditat = 7)
ED_DDEE -(1,2)-> E_DDDDEE (profunditat = 7)
_EDDDDEE -(1,0)-> E_DDDDEE (profunditat = 7)
DDEEED_ -(5,6)-> DDEEE_D (profunditat = 7)
DDEE_ED -(5,4)-> DDEEE_D (profunditat = 7)
ED_DEDE -(1,2)-> E_DDEDE (profunditat = 8)
ED_DEDE -(4,2)-> EDED_DE (profunditat = 8)
_EDDEDE -(1,0)-> E_DDEDE (profunditat = 8)
DEED_DE -(3,4)-> DEE_DDE (profunditat = 8)
DEED_DE -(6,4)-> DEEDED_ (profunditat = 8)
DE_EDDE -(0,2)-> _EDEDDE (profunditat = 8)
DE_EDDE -(3,2)-> DEE_DDE (profunditat = 8)
DEDEED_ -(5,6)-> DEDEE_D (profunditat = 8)
DEDE_ED -(2,4)-> DE_EDED (profunditat = 8)
DEDE_ED -(5,4)-> DEDEE_D (profunditat = 8)
EDED_DE -(3,4)-> EDE_DDE (profunditat = 9)
EDED_DE -(6,4)-> EDEDED_ (profunditat = 9)
DEEDED_ -(5,6)-> DEEDE_D (profunditat = 9)
_EDEDDE -(1,0)-> E_DEDDE (profunditat = 9)
DE_EDED -(0,2)-> _EDEDED (profunditat = 9)
DE_EDED -(3,2)-> DEE_DED (profunditat = 9)
EDE_DDE -(1,3)-> E_EDDDE (profunditat = 10)
EDEDED_ -(5,6)-> EDEDE_D (profunditat = 10)
DEEDE_D -(3,5)-> DEE_EDD (profunditat = 10)
E_DEDDE -(3,1)-> EED_DDE (profunditat = 10)
_EDEDED -(1,0)-> E_DEDED (profunditat = 10)
DEE_DED -(5,3)-> DEEED_D (profunditat = 10)
E_EDDDE -(2,1)-> EE_DDDE (profunditat = 11)
EDEDE_D -(3,5)-> EDE_EDD (profunditat = 11)
DEE_EDD -(4,3)-> DEEE_DD (profunditat = 11)
EED_DDE -(2,3)-> EE_DDDE (profunditat = 11)
E_DEDED -(3,1)-> EED_DED (profunditat = 11)
DEEED_D -(4,5)-> DEEE_DD (profunditat = 11)
EDE_EDD -(1,3)-> E_EDEDD (profunditat = 12)
EDE_EDD -(4,3)-> EDEE_DD (profunditat = 12)
EED_DED -(2,3)-> EE_DDED (profunditat = 12)
EED_DED -(5,3)-> EEDED_D (profunditat = 12)
E_EDEDD -(2,1)-> EE_DEDD (profunditat = 13)
EEDED_D -(4,5)-> EEDE_DD (profunditat = 13)
EE_DEDD -(4,2)-> EEED_DD (profunditat = 14)
EEDE_DD -(2,4)-> EE_EDDD (profunditat = 14)
EEED_DD -(3,4)-> EEE_DDD (profunditat = 15)
EE_EDDD -(3,2)-> EEE_DDD (profunditat = 15)

./DE4.exe DD_EE
Configuració inicial: DD_EE
Configuració que arriba a profunditat 2.
DD_EE-(1,2)->D_DEE-(0,1)->_DDEE
Configuració que arriba a profunditat 2.
DD_EE-(3,2)->DDE_E-(4,3)->DDEE_
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(1,2)->D_DEE-(3,1)->DED_E-(2,3)->DE_DE-(0,2)->_EDDE-(1,0)->E_DDE
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(1,2)->D_DEE-(3,1)->DED_E-(2,3)->DE_DE-(4,2)->DEED_-(3,4)->DEE_D
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(1,2)->D_DEE-(3,1)->DED_E-(4,3)->DEDE_-(2,4)->DE_ED-(3,2)->DEE_D
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(3,2)->DDE_E-(1,3)->D_EDE-(0,1)->_DEDE-(2,0)->ED_DE-(1,2)->E_DDE
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(3,2)->DDE_E-(1,3)->D_EDE-(2,1)->DE_DE-(0,2)->_EDDE-(1,0)->E_DDE
Configuració que arriba a profunditat 5.
DD_EE-(3,2)->DDE_E-(1,3)->D_EDE-(2,1)->DE_DE-(4,2)->DEED_-(3,4)->DEE_D
Configuració que arriba a profunditat 8.

```

```

DD_EE - (1,2) -> D_DEE - (3,1) -> DED_E - (4,3) -> DEDE_E - (2,4) -> DE_ED - (0,2) -> _EDED - (1,0) -> E_DED
- (3,1) -> EED_D - (2,3) -> EE_DD
Configuració que arriba a profunditat 8.
DD_EE - (3,2) -> DDE_E - (1,3) -> D_EDE - (0,1) -> _DEDE - (2,0) -> ED_DE - (4,2) -> EDED_ - (3,4) -> EDE_D
- (1,3) -> E_EDD - (2,1) -> EE_DD

./DE5.exe DD_EEE
Configuració inicial: DD_EEE
Configuració cercada: EEE_DD
Configuració que arriba a profunditat 11.
DD_EEE - (1,2) -> D_DEEE - (3,1) -> DED_EE - (4,3) -> DEDE_E - (2,4) -> DE_EDE - (0,2) -> _EDEDE - (1,0) ->
E_DEDE - (3,1) -> EED_DE - (5,3) -> EEDED_ - (4,5) -> EEDE_D - (2,4) -> EE_EDD - (3,2) -> EEE_DD
Configuració que arriba a profunditat 11.
DD_EEE - (3,2) -> DDE_EE - (1,3) -> D_EDEE - (0,1) -> _DEDEE - (2,0) -> ED_DEE - (4,2) -> EDED_E - (5,4) ->
EDEDE_ - (3,5) -> EDE_ED - (1,3) -> E_EDED - (2,1) -> EE_DED - (4,2) -> EEED_D - (3,4) -> EEE_DD
S'han trobat 2 solucions i el graf tenia 57 nodes

./DE5.exe DDD_EDDE
Configuració inicial: DDD_EDDE
Configuració cercada: EE_DDDDD
No s'ha trobat cap solució.
S'han trobat 0 solucions i el graf tenia 28 nodes

./DE5.exe 8
Configuració inicial: DDDDDDDDD_EEEEEEEEE
Configuració cercada: EEEEEEEEE_DDDDDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 80.
DDDDDDDD_EEEEEEE - (7,8) -> DDDDDDD_DEEEEEEE - (9,7) -> DDDDDDED_EEEEEEE - (10,9) ->
DDDDDDDE_EEEEEEE - (8,10) -> DDDDDDE_EEEEEEE - (6,8) -> DDDDD_EDEEEEEEE - (5,6) ->
DDDD_DEDEEEEEEE - (7,5) -> DDDDDDED_DEEEEEEE - (9,7) -> DDDDDDED_DEEEEEEE - (11,9) ->
DDDDDEDDED_EEEEEEE - (12,11) -> DDDDDDEDDED_EEEEEEE - (10,12) -> DDDDDDEDDED_EEEEEEE - (8,10) ->
DDDDDED_EDEEEEEEE - (6,8) -> DDDDD_EDEEEEEEE - (4,6) -> DDDDED_EDEEEEEEE - (3,4) ->
DDD_DEDEEEEEEE - (5,3) -> DDDDED_DEDEEEEEEE - (7,5) -> DDDDED_DEDEEEEEEE - (9,7) ->
DDDEDDED_DEDEEEEEEE - (11,9) -> DDDDEDDED_DEEEEEEE - (13,11) -> DDDDEDDEDDED_EEE - (14,13) ->
DDDEDDEDDEDDED_EE - (12,14) -> DDDDEDDEDDED_EDEE - (10,12) -> DDDDEDDEDDED_EDEDEE - (8,10) ->
DDDEDDEDDEDDED - (6,8) -> DDDDEDDEDDED - (4,6) -> DDDEDDEDDEDDED - (2,4) ->
DDDEDDEDDEDDED - (1,2) -> D_DEDEDDEDDEDDED - (3,1) -> DED_DEDEDDEDDED - (5,3) ->
DEDDEDDEDDEDDED - (7,5) -> DEDDEDDEDDEDDED - (9,7) -> DEDDEDDEDDEDDED - (11,9) ->
DEDDEDDEDDEDDED - (13,11) -> DEDDEDDEDDEDDED_DEE - (15,13) -> DEDDEDDEDDEDDED_E - (16,15) ->
DEDDEDDEDDEDDED - (14,16) -> DEDDEDDEDDEDDED_ED - (12,14) -> DEDDEDDEDDEDDED - (10,12) ->
DEDDEDDEDDEDDED - (8,10) -> DEDDEDDEDDEDDED - (6,8) -> DEDDEDDEDDEDDED - (4,6) ->
DEDDEDDEDDEDDED - (2,4) -> DEDEDDEDDEDDEDDED - (0,2) -> _EDEDDEDDEDDEDDED - (1,0) ->
E_DEDEDDEDDEDDEDDED - (3,1) -> EED_DEDEDDEDDEDDED - (5,3) -> EEDED_DEDEDDEDDEDDED - (7,5) ->
EEDEDDEDDEDDEDDED - (9,7) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (11,9) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (13,11) ->
EEDEDDEDDEDDEDDED - (15,13) -> EEDEDDEDDEDDEDDED_D - (14,15) -> EEDEDDEDDEDDEDDED_DD - (12,14) ->
EEDEDDEDDEDDEDDED_EDDD - (10,12) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (8,10) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (6,8) ->
EEDEDDEDDEDDEDDED - (4,6) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (2,4) -> EEDEDDEDDEDDEDDED - (3,2) ->
EEEDEDDEDDEDDEDDED - (5,3) -> EEEDEDDEDDEDDEDDED - (7,5) -> EEEDEDDEDDEDDEDDED - (9,7) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDED - (11,9) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (13,11) -> EEEDEDDEDDEDDEDDED - (12,13) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDED - (10,12) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (8,10) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (6,8) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (4,6) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (5,4) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (7,5) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDEDDED - (9,7) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (11,9) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (10,11) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (8,10) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (6,8) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (7,6) ->
EEEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (9,7) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED - (8,9) -> EEEDEDDEDDEDDEDDEDDEDDEDDED
Configuració que arriba a profunditat 80.
DDDDDDDD_EEEEEEE - (9,8) -> DDDDDDDDE_EEEEEEE - (7,9) -> DDDDDDD_EDEEEEEEE - (6,7) ->
DDDDDD_DEDEEEEEEE - (8,6) -> DDDDDDED_DEEEEEEE - (10,8) -> DDDDDDEDDED_EEEEEEE - (11,10) ->
DDDDDEDDEDDED_EEEEEEE - (9,11) -> DDDDDDEDDED_EDEEEEEEE - (7,9) -> DDDDDDEDDED_EDEEEEEEE - (5,7) ->
DDDDDEDDEDDED - (4,5) -> DDDDDDEDDEDDED - (6,4) -> DDDDDDEDDEDDED - (8,6) ->
DDDDDEDDEDDED - (10,8) -> DDDDDDEDDEDDED - (12,10) -> DDDDDDEDDEDDED - (13,12) ->
DDDDDEDDEDDED - (11,13) -> DDDDDDEDDEDDED - (9,11) -> DDDDDDEDDEDDED - (7,9) ->
DDDDDEDDEDDED - (5,7) -> DDDDDDEDDEDDED - (3,5) -> DDDDEDDEDDEDDED - (2,3) ->
DDDEDDEDDEDDEDDED - (4,2) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (6,4) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (8,6) ->
DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (10,8) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (12,10) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (14,12) ->
DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (15,14) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (13,15) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (11,13) ->
DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (9,11) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (7,9) -> DDEDDEDDEDDEDDEDDED - (5,7) ->

```



```

DDEDE_EDEDEDEDEDE - (3,5) -> DDE_EDEDEDEDEDEDE - (1,3) -> D_EDEDEDEDEDEDEDE - (0,1) ->
_DEDEDEDEDEDEDEDE - (2,0) -> ED_DEDEDEDEDEDEDE - (4,2) -> EDED_DEDEDEDEDEDE - (6,4) ->
EDEDED_DEDEDEDEDE - (8,6) -> EDEDEDED_DEDEDEDE - (10,8) -> EDEDEDEDED_DEDEDE - (12,10) ->
EDEDEDEDEDED_DEDE - (14,12) -> EDEDEDEDEDEDED_DE - (16,14) -> EDEDEDEDEDEDEDED_ - (15,16) ->
EDEDEDEDEDEDEDE_D - (13,15) -> EDEDEDEDEDEDE_EDD - (11,13) -> EDEDEDEDEDEDE_EDDD - (9,11) ->
EDEDEDEDE_EDEDEDD - (7,9) -> EDEDEDE_EDEDEDEDD - (5,7) -> EDEDE_EDEDEDEDEDD - (3,5) ->
EDE_EDEDEDEDEDEDD - (1,3) -> E_EDEDEDEDEDEDEDD - (2,1) -> EE_DEDEDEDEDEDEDD - (4,2) ->
EEED_DEDEDEDEDEDD - (6,4) -> EEEDD_DEDEDEDEDD - (8,6) -> EEDEDED_DEDEDEDD - (10,8) ->
EEDEDEDED_DEDEDD - (12,10) -> EEDEDEDEDED_DEDD - (14,12) -> EEDEDEDEDEDED_DD - (13,14) ->
EEDEDEDEDEDEDE_DDD - (11,13) -> EEDEDEDEDEDE_EDDDD - (9,11) -> EEDEDEDEDE_EDEDDDD - (7,9) ->
EEDEDEDE_EDEDEDDDD - (5,7) -> EEDE_EDEDEDEDDDD - (3,5) -> EEE_EDEDEDEDDDDD - (4,3) ->
EEEE_DEDEDEDEDDDD - (6,4) -> EEEEE_DEDEDEDDDD - (8,6) -> EEEEEDED_DEDEDDDD - (10,8) ->
EEEEDEDED_DEDDDD - (12,10) -> EEEEEDEDEDED_DDDD - (11,12) -> EEEEEDEDEDE_DDDDD - (9,11) ->
EEEEDEDE_EDDDDDD - (7,9) -> EEEEEDE_EDEDDDDDD - (5,7) -> EEEEE_EDEDEDDDDDD - (6,5) ->
EEEEEE_DEDEDDDDDD - (8,6) -> EEEEEED_DEDDDDDD - (10,8) -> EEEEEEEDED_DDDDDD - (9,10) ->
EEEEEEED_DDDDDDD - (7,9) -> EEEEEEE_EDDDDDDD - (8,7) -> EEEEEEEE_DDDDDDD

```

S'han trobat 2 solucions i el graf tenia 6682 nodes

```
./DE5.exe DDDDDD_E
```

Configuració inicial: DDDDDD_E

Configuració cercada: E_DDDDDD

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (3,4) ->
DDD_DEDD - (5,3) -> DDDDED_DD - (4,5) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (1,2) -> D_DEDDDD - (3,1) ->
DED_DDDD - (2,3) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (3,4) ->
DDD_DEDD - (5,3) -> DDDDED_DD - (4,5) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (3,2) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (0,1) -> _DEDDDD - (2,0) -> ED_DDDDD - (1,2) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (3,4) ->
DDD_DEDD - (5,3) -> DDDDED_DD - (4,5) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (3,2) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (2,1) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (5,4) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (2,3) -> DD_DEDDD - (4,2) -> DDED_DDD - (3,4) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (0,1) -> _DEDDDD - (2,0) -> ED_DDDDD - (1,2) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (5,4) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (2,3) -> DD_DEDDD - (4,2) -> DDED_DDD - (3,4) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (2,1) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (5,4) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (4,3) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (1,2) -> D_DEDDDD - (3,1) ->
DED_DDDD - (2,3) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (5,4) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (4,3) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (3,2) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (0,1) -> _DEDDDD - (2,0) -> ED_DDDDD - (1,2) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (5,6) -> DDDDD_DE - (7,5) -> DDDDDDED_ - (6,7) -> DDDDDDE_D - (4,6) -> DDDD_EDD - (5,4) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (4,3) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (3,2) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (2,1) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (7,6) -> DDDDDDE_ - (5,7) -> DDDDD_ED - (4,5) -> DDDD_DED - (6,4) -> DDDDED_D - (5,6) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (2,3) -> DD_DEDDD - (4,2) -> DDED_DDD - (3,4) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (0,1) -> _DEDDDD - (2,0) -> ED_DDDDD - (1,2) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (7,6) -> DDDDDDE_ - (5,7) -> DDDDD_ED - (4,5) -> DDDD_DED - (6,4) -> DDDDED_D - (5,6) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (2,3) -> DD_DEDDD - (4,2) -> DDED_DDD - (3,4) -> DDE_DDDD - (1,3) ->
D_EDDDDD - (2,1) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E - (7,6) -> DDDDDDE_ - (5,7) -> DDDDD_ED - (4,5) -> DDDD_DED - (6,4) -> DDDDED_D - (5,6) ->
DDDDDE_DD - (3,5) -> DDD_EDDD - (4,3) -> DDDE_DDD - (2,4) -> DD_EDDDD - (1,2) -> D_DEDDDD - (3,1) ->
DED_DDDD - (2,3) -> DE_DDDDD - (0,2) -> _EDDDDD - (1,0) -> E_DDDDDD

```

Configuració que arriba a profunditat 13.

```

DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(4,5)->DDDD_DED-(6,4)->DDDDDED_D-(5,6)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(4,3)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(0,1)->_DEDDDDD-(2,0)->ED_DDDDD-(1,2)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(4,5)->DDDD_DED-(6,4)->DDDDDED_D-(5,6)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(4,3)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(2,1)->DE_DDDDD-(0,2)->_EDDDDDD-(1,0)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(3,4)->
    DDD_DEDD-(5,3)->DDDED_DD-(4,5)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(1,2)->D_DEDDDD-(3,1)->
    DED_DDDD-(2,3)->DE_DDDDD-(0,2)->_EDDDDDD-(1,0)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(3,4)->
    DDD_DEDD-(5,3)->DDDED_DD-(4,5)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(0,1)->_DEDDDDD-(2,0)->ED_DDDDD-(1,2)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(3,4)->
    DDD_DEDD-(5,3)->DDDED_DD-(4,5)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(2,1)->DE_DDDDD-(0,2)->_EDDDDDD-(1,0)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(5,4)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(2,3)->DD_DEDDD-(4,2)->DDED_DDD-(3,4)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(0,1)->_DEDDDDD-(2,0)->ED_DDDDD-(1,2)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(5,4)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(2,3)->DD_DEDDD-(4,2)->DDED_DDD-(3,4)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(2,1)->DE_DDDDD-(0,2)->_EDDDDDD-(1,0)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(5,4)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(4,3)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(0,1)->_DEDDDDD-(2,0)->ED_DDDDD-(1,2)->E_DDDDDD
Configuració que arriba a profunditat 13.
DDDDDD_E-(7,6)->DDDDDDDE_-(5,7)->DDDDDD_ED-(6,5)->DDDDDE_D-(4,6)->DDDD_EDD-(5,4)->
    DDDDE_DD-(3,5)->DDD_EDDD-(4,3)->DDDE_DDD-(2,4)->DD_EDDDD-(3,2)->DDE_DDDD-(1,3)->
    D_EDDDDD-(2,1)->DE_DDDDD-(0,2)->_EDDDDDD-(1,0)->E_DDDDDD
S'han trobat 21 solucions i el graf tenia 151 nodes

```